NXP MCXマイコンと開発リソース

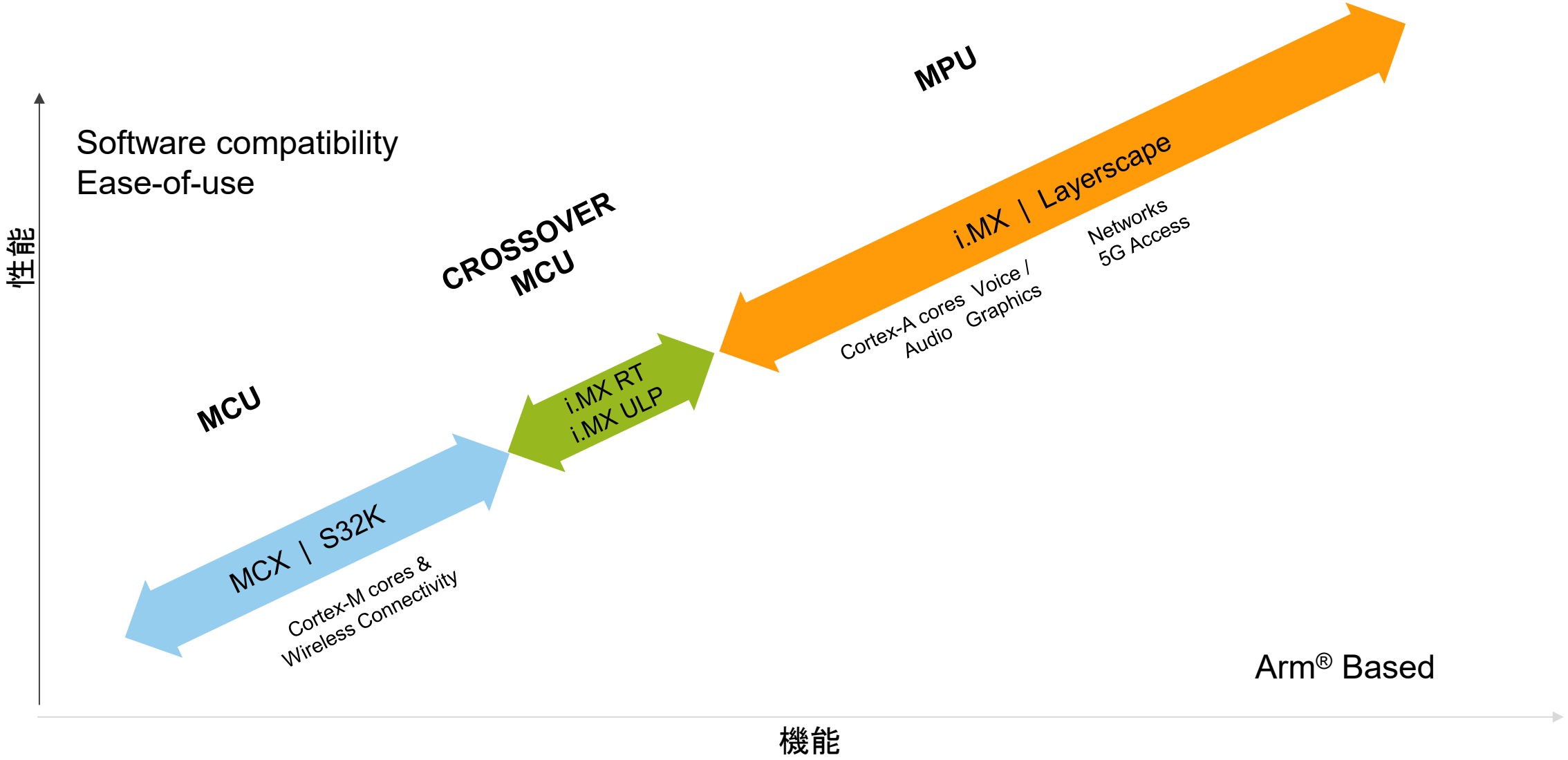
テクニカル・コミュニケーション・マネージャー
長島 渓太

| **Public** | NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. © 2025 NXP B.V. Version 2.9.

NXP Public

NXPマイコン (MCX)

NXPのスケーラブルなマイコン、プロセッサ



NXP Public

MCX マイコン



強化されたセキュアサブシステム

ニューラルプロセッシングユニット

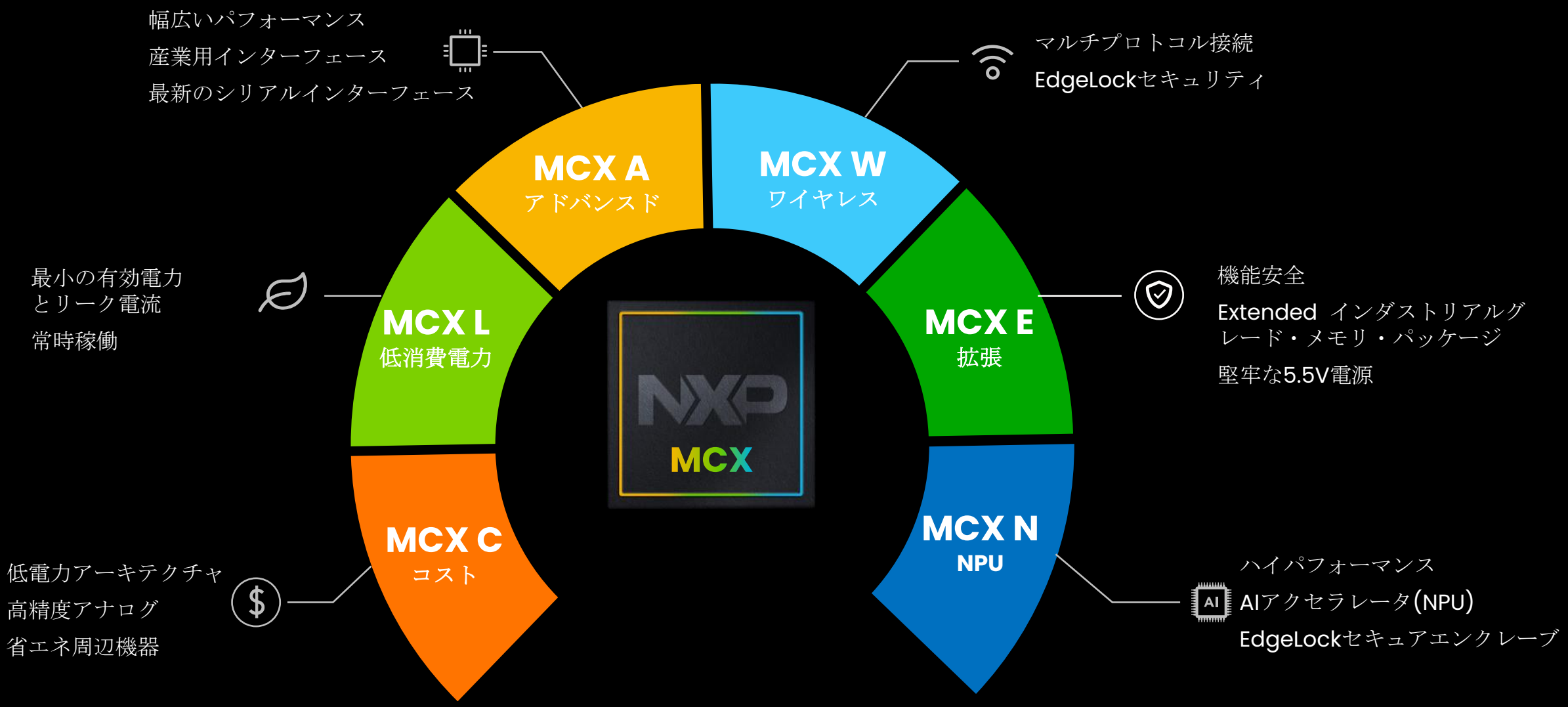
マルチプロトコル接続

スケーラブルなパッケージオプション

NXPが特許を取得した低電力技術

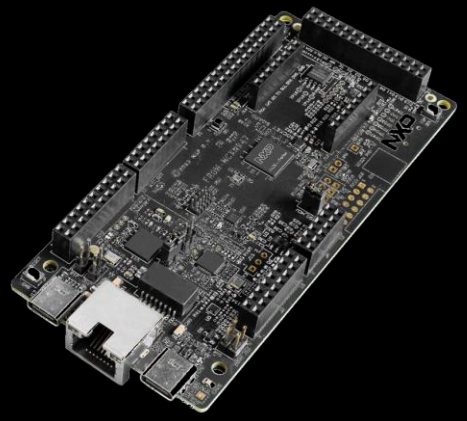
NXPが開発したペリフェラル

MCX マイコン – 1つのポートフォリオで多数のアプリケーションニーズに対応



業界標準フォーム(Arduino, Pmod, mikroBUS)採用

FRDMボード



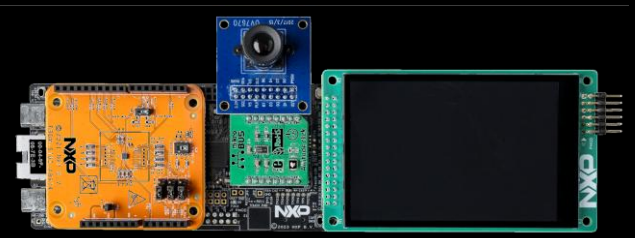
+

拡張ボード



=

簡単にPoC(proof of concept)を作成



ソフトウェアもRTOS、ドライバー、サンプルアプリケーションと
様々なテクノロジー向けに提供

AI/ML	Security	Touch	Motor control	Safety	Industrial Networking
Graphics & Display	Wireless Connectivity	Voice	Vision	Power Conversion	Ultra-Low-Power

FRDM プラットフォーム

安価に手軽に評価を開始

アプリケーション
プロセッサ

i.MX 8M Plus | i.MX 91 | i.MX 93 | i.MX 95

クロスオーバー
MCU

i.MX RT1186

マイコン

MCX C | MCX L | MCX W | MCX A | MCX E | MCX N | RW61x

Wi-Fi® 6 対応

FRDM マイコンボードを動かすためのリソース

ボードの箱を開けて、
先ずは動かしてみよう！

FRDMマイコンボードを動かすためのリソース

はじめにボードの入手

FRDMボードの検索はこちらから
NXP公式ECサイトもしくは各種電子部品販売サイトから購入

① マイコンの開発環境を準備

- VS Code (MCUXpresso for VS Code)
- IDE (MCUXpresso IDE)
  →どちらでもOK。最短10分でインストール完了！
- Arduino IDE環境も使うことができます
  (※FRDM-MCXA153/A156/N236/N947に対応)

② デモを選んで、すぐ動かす

- Application Code Hub
  →すぐ動かせるデモ"が100種類上！
  デモに必要なハード、ソフト、手順のすべてが集約

③ 困ったときは？

NXP質問チケット(CASE)を活用
NXPの専門スタッフが1対1でサポート、日本語での質問入力もOK

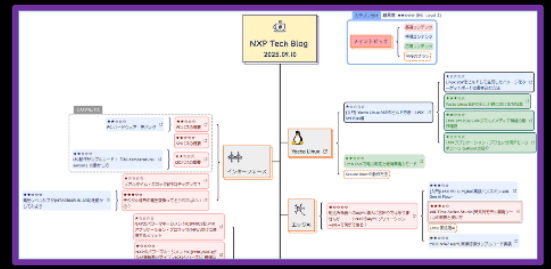
NXP Communityを活用
NXP社員、ユーザーが投稿した質疑や記事を参照

特設サイト"FRDMボードの部屋"



スタートガイド
ボードマニュアル
回路図
データシート

日本語技術ブログ
(111件 ※ 2026年10月時点)



製品 アプリケーション デザインセンター サポート NXPについて ストア NXP AIに質問または検索 My NXP アカウント 日本語

ホーム

FRDMボードの部屋

FRDM(フリーダム)ボードは、NXPが提供する安価で、拡張性に優れた開発ボードです。マイコンからプロセッサまで豊富なラインナップを準備。
セットアップ・初期評価から本格的な試作までスムーズにサポートします。

*本ページではマイコン搭載のFRDMボードを紹介しています。 i.MX搭載FRDMボードはこちら

FRDMボードの使用方法 技術別コンテンツ 日本語技術ブログ FRDMボードのハードウェア・マニュアル 技術サポート

マイコン搭載FRDMボードを使用するための3ステップ

ステップ1：FRDMボードの入手

FRDMボードの検索はこちらから

NXP公式のECサイトから購入。その他、各社の電子部品販売サイトからも購入できます

ステップ2：開発環境の準備

IDEかVSCodeどちらか好きな開発環境を選択。両方インストールして，好きな方を使うこともできます。
ブログ内容を最後まで実行いただくとLチカまで進めます。

MCUXpresso IDEとSDKのインストール方法

MCUXpresso for VSCとSDKのインストール方法

[2026/8] FRDM-MCXA153/N947がArudino IDEでも利用可能になりました。
Arduino IDEで開発を始める

マイコン搭載FRDMボードのハードウェア・マニュアル

ファミリ	コア/内部メモリ	FRDM品番	主な特長	ボード情報
MCX N (アドバンスト)	Arm Cortex-M33 (最大150MHz) Flash 2MB / SRAM 512KB	FRDM-MCXN947	NPUによるエッジAI/MLアクセラレーション：4.8 GOPS EdgeLock®セキュア・エンクレーブ：CRA準拠も容易に モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC) 温度センサー イーサネット(10/100Mbps)、HS USB	クイックスタートガイド ボードマニュアル 回路図
	Arm Cortex-M33 (最大150MHz) Flash 1MB / SRAM 352KB	FRDM-MCXN236	EdgeLock®セキュア・エンクレーブ：CRA準拠も容易に モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC) 加速度センサー HS USB	クイックスタートガイド ボードマニュアル 回路図
MCX A (メインストリーム)	Arm Cortex-M33 (最大240MHz) Flash 1MB / SRAM 256KB	FRDM-MCXA366	モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC) 温度センサー HS USB、CAN FD	クイックスタートガイド ボードマニュアル 回路図
	Arm Cortex-M33 (最大180MHz) Flash 1MB / SRAM 256KB	FRDM-MCXA346	モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC) HS USB、CAN FD	ボードマニュアル
	Arm Cortex-M33 (最大180MHz) Flash 256KB / SRAM 64KB	FRDM-MCXA344	モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC) 温度センサー HS USB、CAN FD	クイックスタートガイド ボードマニュアル
	Arm Cortex-M33 (最大240MHz) Flash 1MB / SRAM 256KB	FRDM-MCXA266	セグメントLCD 温度センサー HS USB、FS USB、CAN FD	クイックスタートガイド ボードマニュアル 回路図

技術テーマ別コンテンツ

知りたい技術だけを簡単に深く。テーマ別の技術解説やHow toを提供。

モーター制御

セキュリティ

インターフェース

AI

もし困った際には？

オプション1： NXP質問チケット(case)を活用

- NXP専門スタッフが1対1でサポート
- 日本語での質問入力もOK

オプション2： NXP Communityを活用

- 他ユーザーが質問した内容や、NXPが投稿した記事を参考
- 質問内容は他ユーザーとも共有
- 学生の方はこちらのCommunityを活用ください

日本語技術ブログ

高い専門知識と経験を有するNXPジャパンのエンジニアが執筆しているNXP Tech Blog

I3C動作サンプルコード：「i3c-temperature-sensor」の動かし方

次世代シリアルバスI3Cを用いて、FRDM-MCXN947 / FRDM-MCXA153 の基板上に搭載されている温度センサの動かし方を解説

[入門]MCX N947: AI/ML画像認識サンプルコード実装

FRDM-MCXN947をベースに、画像認識サンプルコードの実装方法を解説

IchigoJamをNXPの最新マイコン(MCX A)で試してみよう！

BASIC言語の動作環境であるIchigoJamは学習用教材として、多く活用されています。今回はこのIchigoJamをFRDM-MCXAで動かしてみました。

[Zephyr® シリーズ] 第1回 最近流行りのZephyr OSってどんなOS

最近流行りのZephyr OSについて解説

FRDMマイコンボードを動かすためのリソース

特設サイト"FRDM ボードの部屋"







FRDMマイコンボードの開発環境

開発ライフサイクル全体を加速

One ecosystem, **Less** complexity, **Faster** time-to-market

開発を加速する MCUXpresso

好みのツールを選べる

MCUXpresso for VS Code, IDE, IAR, Keilサポート

Build, Configure, Protect

SDK, Config Tools, Secure Provisioning Tool

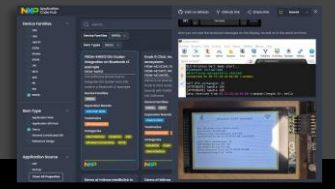
ソフトウェア

Zephyr Ready

最も幅広いポートフォリオのサポート

Application Ready

Application Code Hub に160を超えるMCX ベースのサンプルを用意



Technology Tools

eIQ®

エッジAI開発プラットフォーム

GUI Guider

HMI デザインツール with LVGL

FreeMASTER

リアルタイム・デバッグ&チューニング

EdgeLock®

セキュリティ・イネーブルメント

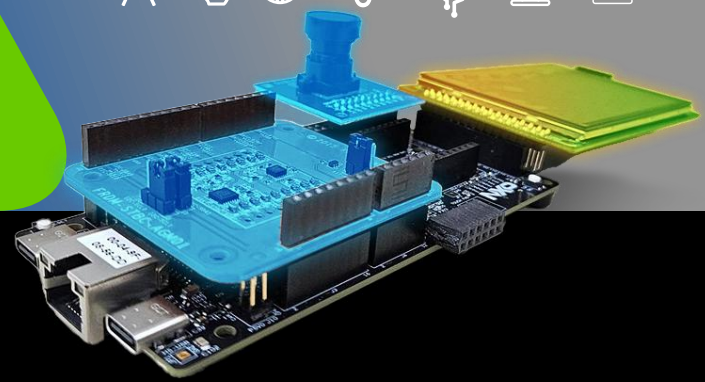


ツール

ハードウェア

FRDM

低価格, スケーラブルな開発ボード



開発環境(MCUXpresso)の選択

MCUXpresso for VSCode



- ✓ VS Code上で動作し拡張性が高い
- ✓ Git、GitHub、GitHub Copilotとの親和性が高い
- ✓ CMakeやCI/CDなどモダンな開発手法に対応
- ✓ 複数ベンダーのMCUを同じVS Code環境で扱える
- ✓ Zephyr OS開発に対応

⇒ 最新技術やプラグイン活用を重視するユーザー向け

MCUXpresso IDE



- ✓ Eclipseベースで動作が安定
- ✓ 初心者でも使いやすい
- ✓ 学習資料が豊富
- ✓ Config Toolsが統合済みで初期セットアップが簡単
- ✓ レガシー/既存プロジェクトとの互換性が高い

⇒「確実に動く開発環境」を重視するユーザー向け

Arduino IDE

「FRDM-MCXA153」,「FRDM-MCXA156」,「FRDM-MCXN236」 「FRDM-MCXN947」のボードをサポート開始
(※2026年10月現在)

NXPドキュメント用MCPサーバ

NXPの技術文書が、生成AI (Github Copilot, Claude code, etc)から参照可能に！

nxp.jp → デザインセンター → Agentic AIの開発 → ドキュメント用MCPサーバ





NXP Technology Days

Edge AI | セキュリティ | コネクティビティ | HMI | モーター制御 | Zephyr

NXP Tech Daysは、最新の組込み技術とソリューションを学び、体験し、つながる技術イベントです。セッションやデモを通じて、次の開発を加速するヒントをご提供します。日本開催2年目となる今年は、初の大阪開催を含む2都市へ拡大。最先端の技術動向から実践的な導入ノウハウまで、皆様の次のイノベーションにつながる発見をご体感ください。

TOKYO

2026.12.11 FRI

大手町プレイス
ホール＆カンファレンス

カレンダーに追加 >

OSAKA

2026.12.16 WED

コングレスクエア
グラングリーン大阪

カレンダーに追加 >

NXP Technology Days

NXP Public

Wi-Fi 6モジュール

Coming soon

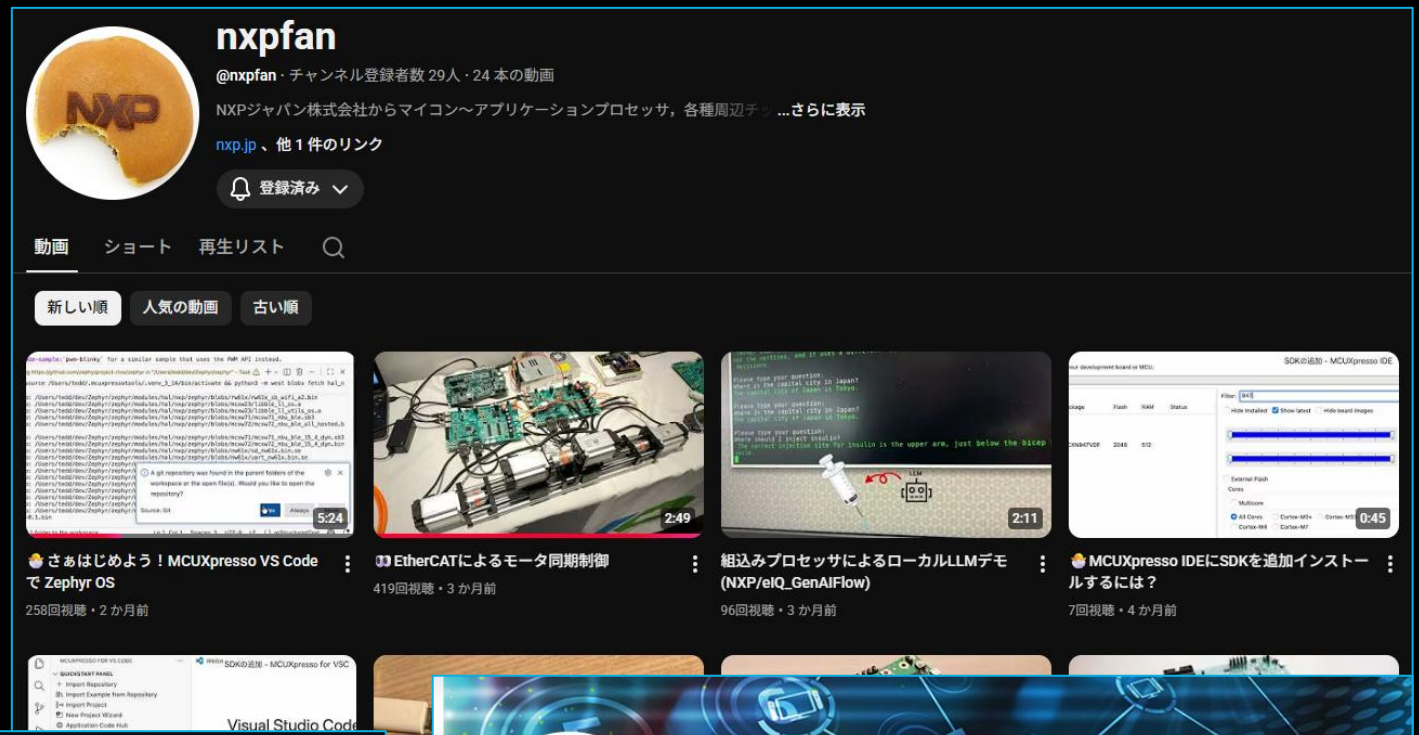


- IW610G-M2　　//Wi-Fi 6 モジュール
- FRDM-ADPT-MCX-M2　　//M.2コネクタ ⇔ FRDM端子変換基板

SNSやってます 「nxpfan」

X, Instagram, facebook, Youtube













nxp.com

| Public | NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. © 2025 NXP B.V. Version 2.9.